智算中心数字孪生（Digital Twin）：负载—网络—热力学三域联合仿真

① 计算图轨迹注入
提取五维并行算子
与集合通信依赖图

② 包级网络仿真器
模拟胖树 ECMP 哈希
检出 21.4% 拥塞降速

③ 液冷热力学仿真
推演机柜进出水温度
上线前清零架构隐患

百亿盲目建群试错 vs. 数字孪生零成本预演十万卡架构（算例 24-11）

物理集群上线后的改造代价：
布线拓扑不合理或局部超额认购
建成后整改需停机数周耗资巨大

软件定义的高保真预演沙盒：
提前发现 2:1 超额认购致 MoE 降速
并优化任务放置消除机房局部热点

在购置第一根光纤前，用三域耦合数字孪生预演并根除 21.4% 潜在性能劣化